PRŮVODCE 4 / 5

Trauma a ankylóza

Ortodontické zhodnocení zubů po traumatu, riziko resorpce, rozpoznání ankylózy a plánování léčby kolem těchto zubů.

Obsah

1 · Typy traumat a jejich ortodontický význam

2 · Zhodnocení před ortodontickou léčbou

3 · Vyčkání před pohybem zubu

4 · Aplikace síly na zub po traumatu

5 · Riziko resorpce kořene

6 · Ankylóza: příznaky

7 · Ankylóza: diagnostika

8 · Ankylóza u rostoucího pacienta

9 · Možnosti léčby a odeslání ke specialistovi

10 · Plánování ortodontické léčby kolem ankylotického zubu

11 · Ankylóza dočasných molárů

12 · Formulář pro sledování

Další krok

KAPITOLA 1

Typy Traumat a Jejich Ortodontický Význam

Typ traumatu určuje, jak bude zub reagovat na ortodontickou sílu.

> *Ortodontista trauma neléčí; hodnotí ortodontické riziko zubu po traumatu. Každý zub s anamnézou traumatu označte v dokumentaci jako „zub s vysokým rizikem“.*

TRAUMA	DEFINICE	ORTODONTICKÉ RIZIKO
Fraktura skloviny / skloviny a dentinu	Fraktura korunky bez obnažení pulpy.	Nízké; sledování vitality je přesto nutné.
Komplikovaná fraktura korunky	Pulpa obnažena.	Střední; endodontický stav musí být vyjasněn.
Fraktura kořene	Horizontální nebo šikmá fraktura kořene.	Vysoké; rozhoduje typ hojení a úroveň fraktury.
Kontuze	Bez mobility, citlivost na poklep.	Nízké až střední.
Subluxace	Zvýšená mobilita, bez posunu.	Střední.
Extruzní / laterální luxace	Zub částečně vysunutý z lůžka nebo posunutý do strany.	Vysoké; riziko nekrózy pulpy a resorpce.
Intruze	Zub zatlačený do alveolu.	Velmi vysoké; riziko ankylózy a resorpce.
Avulze + replantace	Zub zcela vyražený a vrácený na místo.	Velmi vysoké; náhradní resorpce a ankylóza jsou časté.

Častá chyba

Neptat se pacienta na anamnézu traumatu. Do anamnestického formuláře doplňte otázku: „Utrpěl jste někdy úder do předních zubů, upadl jste nebo jste se uhodil při sportu?“

KAPITOLA 2

Zhodnocení Před Ortodontickou Léčbou

Zub po traumatu zdokumentujte před nalepením zámků.

Anamnéza

- [ ] Datum a typ traumatu; které zuby byly postiženy?
- [ ] Ošetření provedené v té době (dlaha, replantace, endodontické ošetření).
- [ ] Probíhalo po traumatu sledování, a kdo ho prováděl?

VYŠETŘENÍ	CO HLEDÁTE?
Barva	Zešednutí, zežloutnutí (může jít o známku změny pulpy nebo obliterace kanálku).
Testy vitality	Test chladem a elektrický test pulpy. Krátce po traumatu může odpověď dočasně chybět; nerozhodujte podle jediného testu.
Poklep	Citlivost; kovový zvuk (podezření na ankylózu).
Mobilita	Zvýšená mobilita nebo úplná absence mobility.
Úroveň	Infraokluze vůči sousedním zubům.
Píštěl, otok	Známka periapikální infekce.

RENTGEN	CO HLEDÁTE?
Intraorální periapikální snímek	Periapikální léze, fraktura kořene, šířka PDL štěrbiny, resorpce, obliterace kanálku.
OPG	Celkový stav, vývoj kořenů, srovnání.
CBCT (je-li nutné)	Lokalizace a rozsah suspektní fraktury kořene nebo resorpce; indikace je rozhodnutím lékaře.

Praktické pravidlo

Před nalepením zámků založte do dokumentace periapikální snímek zubu po traumatu a výsledky testů vitality. Pokud se během léčby něco změní, je to jediná reference pro srovnání.

KAPITOLA 3

Vyčkání Před Pohybem Zubu

Kdy lze na zub po traumatu aplikovat sílu, rozhodněte podle závažnosti traumatu a známek hojení.

Dejte parodontu a pulpě po traumatu čas na zhojení. Délka vyčkávání roste s typem traumatu a konečné rozhodnutí vychází ze známek hojení a z názoru příslušného specialisty.

SKUPINA TRAUMAT	VYČKÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM
Lehké (kontuze, subluxace, nekomplikovaná fraktura korunky)	Relativně krátké	Bez příznaků, na snímku bez patologie.
Středně těžké až těžké (luxace)	Delší	Stav vitality vyjasněn, PDL normální, bez resorpce.
Fraktura kořene	Dlouhé	Typ hojení stanoven rentgenologicky; názor endodontisty.
Intruze, avulze/replantace	Dlouhé	Ankylóza a resorpce vyloučeny; názor endodontisty/dětského zubního lékaře.
Endodonticky ošetřený zub	Po dokončení ošetření a zhojení	Periapikální zhojení potvrzeno rentgenologicky.

Má zub po traumatu příznaky, změnu barvy, periapikální nález nebo resorpci?

↓

Ano → Sílu neaplikujte. Odešlete pacienta k endodontistovi; plánujte podle výsledku.

Ne → Pokud uplynula doba vyčkání, začněte lehkou silou a naplánujte častější kontroly.

Častá chyba

Pohybovat zubem po traumatu tentýž den a stejným obloukem jako ostatními zuby. V případě potřeby zub po traumatu k oblouku připojte pasivně nebo ho zařaďte později.

KAPITOLA 4

Aplikace Síly na Zub po Traumatu

Lehká, kontinuální a kontrolovaná síla.

1. **Lehká síla** — Pružné úvodní oblouky s nízkou silou. Vyhněte se agresivnímu nivelizování.
2. **Omezte rozsah pohybu** — Pokud plánujete u zubu po traumatu velký pohyb kořene (zejména torque a intruzi), zvažte alternativní mechaniku.
3. **Odložené zařazení** — Zatímco se ostatní zuby nivelizují, lze zub po traumatu ponechat pasivně.
4. **Průběžná rentgenová kontrola** — Sledování délky kořene a PDL periapikálními snímky v intervalech stanovených lékařem.
5. **Sledování vitality** — Při kontrolách barva, poklep a testy vitality.
6. **Dokumentace** — Při každé kontrole srovnejte nálezy s výchozími záznamy.

DĚLEJTE

- Plánujte délku léčby co nejkratší.
- Neprovádějte u zubu po traumatu rozsáhlý pohyb kořene, pokud to není nutné.
- Při zřetelném nálezu sílu zastavte.
- Pacienta a rodinu informujte o rizicích písemně.

NEDĚLEJTE

- Časný torque rigidními oblouky.
- Zub po traumatu jako hlavní kotvení pro gumičky.
- Odkládání rentgenových snímků při kontrolách.
- Přecházení změny barvy s tím, že „se na to podíváme později“.

Souhlas pacienta

Pokud je přítomen zub po traumatu, doplňte do informovaného souhlasu větu: „U zubů, které v minulosti utrpěly trauma, se mohou během ortodontické léčby nebo po ní objevit problémy s pulpou a kořenem; pravidelné kontroly jsou nutné.“

KAPITOLA 5

Riziko Resorpce Kořene

Rozlišujte typy resorpce; vězte, kdy máte zastavit a kdy odeslat ke specialistovi.

TYP	OBRAZ	CO DĚLÁ ORTODONTISTA?
Apikální resorpce kořene (ortodontická)	Zkrácení a zaoblení hrotu kořene.	Snižte sílu nebo udělejte pauzu, rentgenové sledování; při progresi plán přehodnoťte.
Zánětlivá zevní resorpce	Projasnění na povrchu kořene; obvykle spojena s nekrotickou pulpou.	Sílu zastavte, odešlete k endodontistovi.
Náhradní resorpce	Kořen je pomalu nahrazován kostí; PDL štěrbina mizí. Spojena s ankylózou.	Zub se nepohne; přejděte na protokol pro ankylózu (kapitoly 6–10).
Vnitřní resorpce	Pravidelně ohraničené rozšíření uvnitř kanálku.	Odeslání k endodontistovi.
Cervikální invazivní resorpce	Léze v oblasti sklovinocementové hranice, někdy růžové zbarvení.	Odeslání ke specialistovi; může být nutné CBCT.

Stavy zvyšující riziko resorpce

- [ ] Předchozí trauma, zejména intruze a replantace.
- [ ] Krátké nebo pipetovité kořeny již na začátku.
- [ ] Velký pohyb kořene: výrazný torque, intruze, retrakce na dlouhou vzdálenost.
- [ ] Dlouhá doba léčby a vysoké síly.
- [ ] Resorpce pozorovaná již během dřívější léčby.

Častá chyba

Udělat snímek na začátku léčby a až do konce se na nic dalšího nepodívat. U rizikových zubů naplánujte kontrolní snímek v průběhu léčby.

KAPITOLA 6

Ankylóza: Příznaky

Ankylóza je přímé srůstání kořene s alveolární kostí. Zub se pak ortodontickou silou nepohybuje.

PŘÍZNAK	JAK SE PROJEVUJE?
Infraokluze	Zub zůstává pod okluzní rovinou oproti sousedům. U rostoucího pacienta se rozdíl časem zvětšuje.
Kovový zvuk při poklepu	Vyšší, „plný“ zvuk oproti sousedním zubům. Srovnejte se symetrickým zubem.
Absence fyziologické mobility	Zub se vůbec nehýbe; u sousedního zdravého zubu je cítit lehká mobilita.
Nereagování na ortodontickou sílu	Přestože je oblouk aktivní, zub se nepohne; místo toho se k němu naklánějí sousední zuby.
Naklánění sousedních zubů	Sousedé se sklápějí nad infraokludovaný zub; ztráta prostoru.
Zaostávání alveolární úrovně	Alveolární kost a gingiva kolem zubu zůstávají níže než u sousedů.
Elongace protilehlého zubu	Antagonista se prodlužuje směrem do mezery.

Rychlý test

Proveďte poklep na zub po traumatu a na symetrický zub hned po sobě, se zavřenýma očima pacienta. Je-li rozdíl zřetelný a opakovatelný, zapište do dokumentace podezření na ankylózu.

Častá chyba

Zvyšovat sílu, když se zub nepohybuje. U ankylotického zubu vede zvýšení síly jen ke ztrátě kotvení a k pohybu sousedních zubů nežádoucím směrem.

KAPITOLA 7

Ankylóza: Diagnostika

Jediný nález nestačí; klinické a rentgenové nálezy hodnoťte společně.

Je přítomna anamnéza traumatu + infraokluze nebo kovový zvuk?

↓

Ano → Zkontrolujte mobilitu, pořiďte periapikální snímek, srovnejte se symetrickým zubem.

Ne → Pravděpodobnost ankylózy je nízká; sledujte podle protokolu pro zub po traumatu.

Je na snímku patrná ztráta PDL štěrbiny nebo náhradní resorpce?

↓

Ano → Ankylóza je velmi pravděpodobná. Názor specialisty a možnosti léčby (kapitola 9).

Ne → Časná ankylóza nemusí být na snímku vidět. Pokud klinické nálezy přetrvávají, po krátké době znovu zhodnoťte; v případě potřeby CBCT.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA	JAK ODLIŠIT
Primární porucha erupce	Bez anamnézy traumatu, obvykle laterální úsek, zastavení erupce bez známek ankylózy. Názor specialisty.
Opožděná erupce	Vývoj kořene a srovnání se symetrickým zubem.
Mechanická překážka	Na snímku nadpočetný zub, odontom, cysta.
Nedostatečná ortodontická mechanika	Je oblouk opravdu aktivní? Je pozice zámku správná?

Častá chyba

Vylučovat ankylózu jen podle rentgenu. V časné fázi může snímek vypadat normálně; hodnoťte společně poklep, mobilitu a odpověď na sílu.

KAPITOLA 8

Ankylóza u Rostoucího Pacienta

S pokračujícím růstem se problém kolem ankylotického zubu zvětšuje.

Zatímco sousední zuby dále prořezávají a alveolární kost se vyvíjí vertikálně, ankylotický zub zůstává na místě. Výsledek: narůstající infraokluze a vertikální alveolární defekt.

Co se děje?

- Infraokluze se zvětšuje.
- Alveolární kost se v dané oblasti nevyvíjí.
- Vzniká nesoulad gingivální úrovně.
- Sousedé se naklánějí, ztráta prostoru.
- Antagonista se prodlužuje.

Proč je to důležité?

- Později může chybět kost pro implantát nebo protetiku.
- Estetický problém je zřetelný v oblasti frontálních zubů.
- Čím déle se rozhodnutí odkládá, tím méně možností zbývá.

STAV RŮSTU	RIZIKO	PŘÍSTUP
Časné období, pubertální růstový spurt ještě nezačal	Vysoké: infraokluze se může výrazně zvětšit.	Časný názor specialisty; možnosti proberte s rodinou.
Během pubertálního růstového spurtu	Střední až vysoké.	Časté sledování; infraokluzi měřte a zaznamenávejte.
Růst z velké části ukončen	Nízké: stav je stabilnější.	Do popředí vystupují záchovné/protetické možnosti.

Praktické pravidlo

Při každé kontrole změřte a zaznamenejte velikost infraokluze vůči incizální hraně nebo marginální liště sousedního zubu. Rychlost nárůstu určuje čas rozhodnutí.

KAPITOLA 9

Možnosti Léčby a Odeslání ke Specialistovi

Znejte možnosti; chirurgická rozhodnutí a jejich provedení patří příslušnému specialistovi.

MOŽNOST	KDY JI ZVÁŽIT?	ROLE ORTODONTISTY
Observace	Minimální infraokluze, růst blízko ukončení, bez estetického problému.	Pravidelné měření a záznam.
Záchovná úprava úrovně	Dočasné řešení pro estetický/okluzní soulad při lehké infraokluzi.	Zachovejte okluzi a prostorové poměry.
Dekoronace	Frontální ankylotický zub u rostoucího pacienta; cílem je zachovat objem alveolární kosti.	Načasování a udržení prostoru plánujte společně se specialistou.
Extrakce	Zub nelze zachovat nebo je ortodontický plán s extrakcí slučitelný.	Rozhodnutí o uzávěru, nebo udržení mezery.
Autotransplantace	Mladý pacient s vhodným donorovým zubem a vývojem kořene.	Příprava prostoru a poté zarovnání lehkou silou.
Implantát / protetika	Po ukončení růstu.	Připravte prostor a paralelitu kořenů; do ukončení růstu dočasné řešení.

Co uvést v žádance ke specialistovi

- [ ] Anamnéza traumatu a jeho datum; věk pacienta a stav růstu.
- [ ] Klinické (infraokluze, poklep, mobilita) a rentgenové nálezy.
- [ ] Ortodontický plán a vaše očekávání od tohoto zubu (zachování, extrakce, udržení prostoru).
- [ ] Vaše otázka: „Jakou možnost a jaké načasování u tohoto zubu doporučujete?“

Pozor

Indikace a provedení chirurgických možností patří příslušnému specialistovi; ortodontista plánuje načasování a management prostoru.

KAPITOLA 10

Plánování Ortodontické Léčby Kolem Ankylotického Zubu

Pokud se zub nebude pohybovat, plán se staví podle něj.

1. **Zub ponechte mimo léčbu** — Na ankylotický zub neaplikujte aktivní sílu; k oblouku ho nepřipojujte nebo jen pasivně.
2. **Chraňte sousedy** — Zabraňte naklánění sousedních zubů k ankylotickému zubu; v případě potřeby udržovač prostoru.
3. **Nepoužívejte ho jako kotvení** — To, že se nehýbe, je lákavé, ale nepředvídatelné; potřebujete-li kotvení, zvažte možnosti jako miniimplantát.
4. **Hlídejte okluzní rovinu** — Nivelizační oblouky mohou sousedy vůči ankylotickému zubu intrudovat. Zvažte rozdělení oblouku na segmenty nebo bypass.
5. **Kontrolujte antagonistu** — Zabraňte elongaci protilehlého zubu.
6. **Slaďte načasování se specialistou** — Seřaďte ortodontické fáze podle rozhodnutí o dekoronaci, extrakci nebo transplantaci.
7. **Informujte rodinu** — Dlouhodobý plán pro ankylotický zub předejte písemně.

POKUD SE ZUB ZACHOVÁ

- Bypass oblouku nebo segmentová mechanika.
- Sledování infraokluze.
- Ponechte prostor pro záchovnou úpravu úrovně.

POKUD SE ZUB ODSTRANÍ

- Bude se mezera uzavírat, nebo udržovat?
- Pokud udržovat, paralelita kořenů a udržovač prostoru.
- Načasování se specialistou kvůli zachování alveolární kosti.

Častá chyba

Snažit se nivelizovat ankylotický zub průběžným obloukem. Zub se nepohne; sousedé se k němu intrudují a okluzní rovina se naruší.

KAPITOLA 11

Ankylóza Dočasných Molárů

Ve smíšeném chrupu častý stav, který se však řeší jinak.

Infraokludovaný dočasný molár se vyskytuje i bez anamnézy traumatu. Rozhoduje, zda je pod ním zárodek stálého zubu, a jak závažná je infraokluze.

Je pod ním zárodek stálého premoláru?

↓

Ano → Většinou observace; s erupcí premoláru může dočasný zub vypadnout. Pokud se infraokluze zvýrazní, sousedé se naklánějí nebo se erupce premoláru opožďuje, zvažte extrakci a udržovač prostoru.

Ne → Dočasný zub lze dlouho zachovat nebo extrahovat podle ortodontického plánu. Rozhodnutí závisí na plánu uzávěru, nebo udržení mezery.

NÁLEZ	PŘÍSTUP
Lehká infraokluze, sousedé vzpřímení	Observace a záznam.
Výrazná infraokluze, pod marginálními lištami	Názor dětského zubního lékaře; lze zvážit extrakci + udržovač prostoru.
Sousední zuby se naklánějí, ztráta prostoru	Extrakce a udržovač/získání prostoru.
Pod ním chybí zárodek	Ortodontický plán: zachovat, nebo uzavřít?

Častá chyba

Nechat bez sledování dočasný molár, který se začíná zanořovat. Když se zub zanoří příliš hluboko, extrakce je obtížnější; sousedé se nad něj sklopí.

KAPITOLA 12

Formulář pro Sledování

Pro každý zub po traumatu nebo s podezřením na ankylózu vyplňte jeden formulář.

Pacient / věk

Číslo zubu

Typ a datum traumatu

Ošetření provedené v té době

Výchozí výsledky vitality

Poklep / mobilita

Výchozí rentgenový nález

Infraokluze (mm)

Specialista a datum odeslání

Názor specialisty

Datum zahájení síly

KONTROLA	BARVA / VITALITA	POKLEP / MOBILITA	RENTGEN	ROZHODNUTÍ
1				
2				
3				
4				
5				

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Abyste zuby po traumatu na OPG nového pacienta nepřehlédli, otevřete nyní **Nástroj 1 · Kontrolní seznam OPG bez opomenutí**. Poté pokračujte u rostoucích pacientů s **Průvodcem 5 · Klinický atlas dentofaciální ortopedie**.